संख्या पद्धति (Number System)

❑ अंकगणित संख्याओं का विज्ञान है, अतः जरूरी है कि हम अंकगणित के अध्ययन की शुरुआत करते समय संख्या के गुण-धर्म, विभाज्यता, संख्याओं के व्यवहार, संख्याओं के वर्गीकरण इत्यादि से परिचित हो लें। ये सभी जानकारियां संख्या पद्धति अध्याय के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाने की परंपरा है। इसीलिए अंकगणित की प्रत्येक पुस्तक में यह अध्याय सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है।

यहां हम इस बात का उल्लेख करना परम आवश्यक समझते हैं कि संख्या पद्धति के तहत संख्याओं की परिभाषा, गुण-धर्म, वर्गीकरण इत्यादि जानने की बात सर्वप्रथम तो हो सकती है और यह उचित एवं जरूरी है किंतु यह अनिवार्य नहीं है कि इस अध्याय पर आधारित सभी प्रश्नों को हल करने की क्षमता प्रारंभ में ही अर्जित कर लेना संभव हो जाए। इसका कारण यह है कि इस अध्याय के अंतर्गत बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें अंकगणित के दूसरे अध्यायों से संबंधित व्यवहार की जानकारी अपेक्षित होती है। संख्याओं के व्यवहार से यहां आशय यह है कि औसत, अनुपात-समानुपात, प्रतिशत, भिन्न तथा घातांक इत्यादि के प्रश्नों में संख्याएं किस प्रकार व्यवहार करती हैं?

❑ दाशमिक प्रणाली (Decimal System)

हमारे दैनिक कार्यों में जिस संख्या पद्धति का प्रयोग होता है उसे लिखने के लिए हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग करते हैं। इसलिए इस संख्या पद्धति को 'दाशमिक संख्या प्रणाली' कहते है। इसे **'हिन्दू-अरैबिक प्रणाली'** भी कहते हैं।

☞ **दाशमिक प्रणाली की विशेषताएं**—दाशमिक प्रणाली की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं–

(i) इसमें संख्याओं को लिखने के लिए दस प्रतीकों का प्रयोग होता है (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8, 9)।

(ii) इसमें संख्याओं को लिखने के लिए दाईं से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख इत्यादि स्थान होते हैं।

4	5	6	3	7	0
↓	↓	↓	↓	↓	↓
लाख	दस हजार	हजार	सैकड़ा	दहाई	इकाई

← दाईं से बाईं ओर

- दाईं ओर से पहला स्थान अर्थात इकाई का अंक = 0
- दाईं ओर से दूसरा स्थान अर्थात दहाई का अंक = 7
- दाईं ओर से तीसरा स्थान अर्थात सैकड़ा का अंक = 3

❑ अंकों के मान

किसी भी संख्या में प्रयुक्त प्रत्येक अंक के कुल दो मान होते हैं– **(i)** वास्तविक मान एवं **(ii)** स्थानीय मान।

(i) वास्तविक मान—जो कभी नहीं बदलता है। किसी भी संख्या का वास्तविक मान हमेशा स्थिर होता है। इसे '**जातीय मान**' या '**अंकित मान**' अथवा **शुद्ध मान** भी कहा जाता है।

जैसे–संख्या 8768 में अंक '8' के दोनों स्थानों का वास्तविक मान 8 होगा।

(ii) स्थानीय मान—किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष के कारण होता है, '**स्थानीय मान**' कहलाता है।

जैसे–संख्या 8768 में एक आठ का स्थानीय मान **8000** तथा दूसरे आठ का स्थानीय मान **8** है।

8768
| |
| 8
8000

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि संख्या में एक से अधिक बार आए अंक का वास्तविक मान समान होगा जबकि स्थानीय मान भिन्न-भिन्न होंगे।

संख्या के प्रकार—संख्याओं का विभिन्न संदर्भों में और अनेक प्रकारों से प्रयोग किया जाता है। संख्याओं के निम्नलिखित प्रकार हैं–

● **परिमेय संख्याएं (Rational Number)**— $\frac{p}{q}$ के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं 'परिमेय संख्याएं' कहलाती हैं जहां p तथा q पूर्णांक हों, q शून्य न हो $(q \neq 0)$।

जैसे– $\frac{0}{1}=0, \frac{4}{1}=4, \frac{4}{7}, \frac{9}{2}, \frac{-3}{8}, \frac{-1}{2}$, ...आदि।

सभी धन, ऋण, शून्य, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य तथा क्रमागत आदि पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं क्योंकि हर के स्थान पर 1 लिख देने से वे $\frac{p}{q}$ के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। एक परिमेय संख्या को अनंत रूपों में लिखा जा सकता है और अनंत रूपों में लिखी गई प्रत्येक परिमेय संख्या का मान समान होता है;

जैसे– $\frac{1}{2}=\frac{2}{4}=\frac{3}{6}=\frac{4}{8}=\frac{5}{10}=$ ..... ∞

परिमेय संख्या को सीमित दशमलव

(जैसे- $\frac{2}{4}=0.5, \frac{1}{8}=0.125$) तथा आवर्त दशमलव संख्या

(जैसे– $\frac{4}{3} = 1.3333.....$, $\frac{1}{7} = 0.142857142857.....$) के रूप में लिखा जा सकता है। दुहराव वाली दशमलव संख्या/संख्याएं 'आवर्तक संख्या' कहलाती हैं।

☞ **नोट :–** दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं।

जैसे $\frac{1}{2}$ तथा $\frac{1}{3}$ के बीच की अनंत परिमेय संख्याएं $\frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{8}$ ..... इत्यादि हैं।

● **अपरिमेय संख्या (Irrational Number)—** जो संख्याएं $\frac{p}{q}$ के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं उन्हें 'अपरिमेय संख्या' कहते हैं, जहां p, q धन पूर्णांक हों तथा q शून्य न हो $(q \neq 0)$। जैसे– $\sqrt{2}, \sqrt{5}, \sqrt{8}, \pi$ इत्यादि। अपरिमेय संख्या को न तो सीमित दशमलव और न आवर्त दशमलव संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। किसी भी धन पूर्णांक संख्या (जो पूर्ण वर्ग न हो) का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होगी क्योंकि उसमें न तो सीमित दशमलव और न आवर्त दशमलव होते हैं।

☞ **नोट :–** $\pi = 3.14159.....$ एक अपरिमेय संख्या है जो वृत्त की परिधि तथा व्यास का अनुपात है। उसे $\frac{p}{q}$ के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, किंतु गणना की सुविधा के लिए इसका मान $\frac{22}{7}$ प्रयोग में लेते हैं जो π का सटीक मान नहीं है। इसलिए $\frac{22}{7}$ एक परिमेय संख्या है किंतु π एक अपरिमेय संख्या है।

● **वास्तविक संख्याएं (Real Numbers) —**सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं 'वास्तविक संख्याएं' कहलाती हैं। जैसे– 3, 0, 7, $\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{9}, \pi$, $\sqrt{3}$, $-1, \sqrt{7}$ आदि **'वास्तविक संख्याएं'** हैं।

● **प्राकृतिक संख्याएं (Natural Numbers)—** गणना संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक होती हैं, **'प्राकृतिक संख्याएं'** कहलाती हैं इन्हें सूक्ष्माक्षर में N अथवा n से प्रदर्शित करते हैं।

यथा– $N = 1, 2, 3, ... \infty$

● **पूर्ण संख्याएं (Whole Numbers)—** प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो समूह बनता है, उसे **'पूर्ण संख्याओं का समूह'** कहते हैं। पूर्ण संख्याओं के समूह को W से प्रदर्शित किया जाता है।

यथा– $W = 0, 1, 2, 3, 4, 5, ... \infty$

● **पूर्णांक संख्याएं (Integers Numbers)—** ऋण पूर्णांक $(-1, -2, -3, ... \infty)$, शून्य (0) और धन पूर्णांक $(1, 2, 3, ... \infty)$ के समूह को एक साथ **'पूर्णांक संख्याएं'** कहा जाता है। इन्हें I से प्रदर्शित किया जाता है।

यथा– $I = (\infty ..... -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ... \infty)$

● **धन पूर्णांक संख्याएं (Positive Integers Numbers)—** प्राकृतिक संख्याओं $(1, 2, 3, ... \infty)$ को 'धन पूर्णांक' भी कहा जाता है। इन्हें Z^+ से प्रदर्शित करते हैं।

यथा– $Z^+ = 1, 2, 3, ... \infty$

● **ऋण पूर्णांक संख्याएं (Negative Integers Numbers)—** ऋण चिह्नयुक्त प्राकृतिक संख्याओं $(-1, -2, -3, ... \infty)$ को 'ऋण पूर्णांक' कहा जाता है। इन्हें Z^- से प्रदर्शित करते हैं।

यथा– $Z^- = -1, -2, -3, ... -\infty$

☞ **नोट :–** ऋण पूर्णांक में सबसे छोटी संख्या $-\infty$ है जो प्राप्त नहीं की जा सकती है तथा सबसे बड़ी संख्या –1 है।

● **शून्य (Zero)—**इसका संकेत 0 है तथा यह सबसे छोटा अंक है। किसी संख्या में शून्य जोड़ने तथा घटाने पर संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु गुणा करने पर गुणनफल हमेशा शून्य आता है। शून्य को किसी संख्या के बाएं लिखने पर संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन दाहिने लिखने पर संख्या का मान दस गुना बढ़ जाता है।

☞ **नोट :–** शून्य का शून्य से गुणनफल शून्य तथा भागफल **अपरिभाषित** है।

$0 \times 0 = 0$

$0 \div 0 =$ अपरिभाषित

● **सम संख्याएं (Even Numbers)—**वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, **'सम संख्याएं'** कहलाती हैं। यह दो प्रकार की होती हैं–

(i) धन सम संख्याएं (Positive Even Numbers)—2, 4, 6, 8, 10, 12..... ∞

(ii) ऋण सम संख्याएं (Negative Even Numbers)—

$-2, -4, -6, ..., -\infty$

सम संख्याओं को E_n से प्रदर्शित किया जाता है। सम संख्याएं पूर्ववर्ती से 2 अधिक तथा परवर्ती से 2 कम होती हैं।

जैसे– 2, 4, 6, 8, 10, 12, ... में 10 अपने **परवर्ती 12** से दो कम तथा अपने पूर्ववर्ती 8 से दो अधिक है।

☞ **नोट :–** प्रत्येक पूर्णांक अपने पूर्ववर्ती पूर्णांक से 1 अधिक तथा परवर्ती से 1 कम होता है। किसी पूर्णांक में 1 जोड़ देने पर ठीक अगला तथा 1 घटा देने पर ठीक पूर्व वाला पूर्णांक प्राप्त होता है। क्रमागत पूर्णांकों में 1 का अंतर होता है।

● **विषम संख्याएं (Odd Numbers)—**वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, **'विषम संख्याएं'** कहलाती हैं। यह भी दो प्रकार की होती हैं–

(i) धन विषम संख्याएं (Positive Odd Numbers)— 1, 3, 5, ... ∞

(ii) ऋण विषम संख्याएं (Negative Odd Numbers)— $-1, -3, -5$, ..., ∞

विषम संख्याओं को O_n से प्रदर्शित किया जाता है। इनके भी बीच अपने पूर्ववर्ती तथा परवर्ती से दो-दो का अंतर होता है।

● **भाज्य संख्याएं (Composite Numbers)**—वे धन संख्याएं जो 1 तथा स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें '**भाज्य संख्याएं**' कहते हैं। इन्हें '**संयुक्त संख्याएं**' भी कहते हैं। जैसे– 6, 8, 9, 10 12 ये सभी भाज्य संख्याएं हैं क्योंकि ये स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त संख्याओं से भी पूर्णतः विभाजित होती हैं। भाज्य संख्याओं के लिए आवश्यक यह है कि वे कम से कम तीन संख्याओं से अवश्य विभाजित हों। इन्हें '**यौगिक संख्याएं**' भी कहते हैं।

● **अभाज्य संख्याएं (Prime Numbers)**—वे धन संख्याएं जो स्वयं तथा 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हों, '**अभाज्य संख्याएं**' कहलाती हैं। जैसे– 2, 3,5, 7, 11..... आदि। अभाज्य संख्याओं के लिए यह आवश्यक है कि वे केवल दो संख्याओं से विभाजित हों। 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। **संख्या 1 केवल स्वयं से विभाजित होती है। अतः यह न तो भाज्य संख्या है और न अभाज्य संख्या है।**

● **सह अभाज्य संख्याएं (Co-Prime Numbers)**—संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनमें 1 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनफल उभयनिष्ठ न हो, तो ऐसे जोड़े की दो संख्याएं **परस्पर अभाज्य** संख्याएं अथवा **सह-अभाज्य** संख्याएं कहलाएंगी। जैसे–(7,3) में 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः 3 और 7 परस्पर अभाज्य या सह-अभाज्य संख्याएं हैं। कुछ और सह-अभाज्य संख्याएं (4,7), (16,25) (15,17), (27, 32) इत्यादि हैं। दूसरे शब्दों में सह-अभाज्य संख्याएं, संख्याओं का वह समूह है जिसका म.स.प. 1 होता है। सह अभाज्य संख्याएं होने के लिए कम से कम दो संख्याएं होना अति आवश्यक है। समूह की संख्याएं भाज्य अथवा अभाज्य दोनों ही तरह की हो सकती हैं।

☞ **शून्य संख्या के कुछ सामान्य नियम–**

सिद्धांत	नियम	उदाहरण
जोड़	$x+0=x$	$3+0=3$
घटाना	$x-0=x$	$3-0=3$
गुणा	$x\times 0=0$	$3\times 0=0$
भाग	$\frac{0}{x}=0$ (जब $x\neq 0$)	$\frac{0}{3}=0$
	$\frac{x}{0}$ = अपरिभाषित	$\frac{3}{0}$ = अपरिभाषित
घातांक	$0^x=0$ $x^0=1$	$0^3=0$ $3^0=1$
वर्गमूल	$\sqrt{0}=0$	
Sine	$\text{Sin}\,0^0=0$	
Cosine	$\text{Cos}\,0^0=1$	
Tangent	$\tan 0^0=0$	

किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होता है।

माना $x=1, 2, 3...$ रखने पर–

$$\frac{0}{1}=0\Rightarrow 0=0\times 1=0$$

$$\frac{0}{2}=0\Rightarrow 0=0\times 2=0$$

$$\frac{0}{3}=0\Rightarrow 0=0\times 3=0$$

अतः शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर शून्य प्राप्त होता है।

☞ **माना** $\frac{3}{0}=A$

$=0\times A$ ..... (i)

शून्य का A में गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होगा, अतः समीकरण (i) में A का ऐसा कोई मान नहीं हो सकता जो इस समीकरण को संतुष्ट कर सके क्योंकि किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होता है। अतः $\frac{x}{0}$ अपरिभाषित है।

☞ $x^0=1$

यदि किसी संख्या की घात शून्य हो तो उसका मान 1 होता है, इस प्रकार से-

$$\frac{x^2}{x^2}=x^{2-2}=x^0 \quad \text{.....(i)}$$

$$\frac{x^2}{x^2}=1 \quad \text{.....(ii)}$$

समीकरण (i) = समीकरण (ii)

अतः $x^0=1$

किसी संख्या की घात शून्य हो तो उसका दूसरा अर्थ उस संख्या को उसी संख्या से भाग देना है। जिसका प्रतिफल सदैव 1 प्राप्त होगा।

☞ **नोट :**—किसी संख्या का उसी संख्या में भाग देने पर प्रतिफल 1 प्राप्त होता है लेकिन शून्य का शून्य में भाग अपरिभाषित है क्योंकि यदि

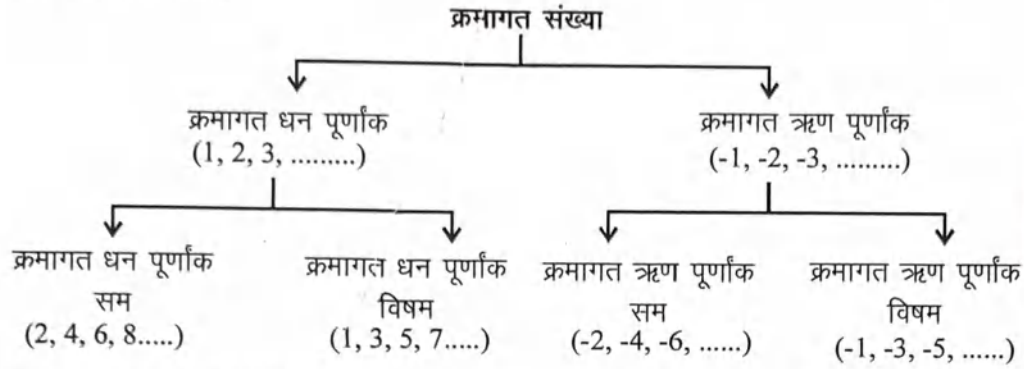
$\frac{0}{0}=1\Rightarrow 0=1\times 0=0$, $\frac{0}{0}=2\Rightarrow 0=2\times 0=0$

यदि $\frac{0}{0}=3\Rightarrow 0=3\times 0=0$, अतः प्रत्येक स्थिति में शून्य ही प्राप्त होता है।

● **क्रमागत संख्याएं (Consecutive Numbers)**

वे संख्याएं जो एक-दूसरे के बाद एक निर्धारित क्रमानुसार आती रहती हैं, क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं।

जैसे- 1, 2, 3, 4, ...



गुणज क्रमागत संख्याएं
↓
किसी संख्या की गुणज संख्याएं
↓
3, 6, 9, 12 .....
या
4, 8, 12, 16 ..... आदि।

❑ संख्याओं की विभाज्यता की जांच

- हम ऐसा प्रतिरूप (पैटर्न) ज्ञात कर सकते है, जिससे बता सकें कि कोई संख्या 2,3,4,5,6,7,8,9,10 या 11 से विभाज्य है या नहीं।

☞ **2 से विभाज्यता :**

वे सभी संख्याएं दो से विभाजित होंगी जिसकी इकाई का अंक 0 या सम संख्या होगी।

जैसे- 51<u>0</u>, 9<u>8</u>, 978<u>4</u>, 78<u>6</u> ..... आदि।

☞ **3 से विभाज्यता :**

वे सभी संख्याएं तीन से विभाजित होंगी जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है।

जैसे- 1431, 525, 729..... आदि।

संख्या 1431 के अंकों का योग = 1 + 4 + 3 + 1

= 9

9, संख्या 3 से विभाज्य है, अतः 1431, 3 से विभाज्य होगी।

☞ **4 से विभाज्यता :**

वे सभी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी जिनका अंतिम दो अंक (इकाई व दहाई) चार से विभाजित हो या दोनों अंक शून्य हों।

जैसे- 27<u>24</u>, 19<u>36</u>, 6<u>00</u>, 3<u>40</u>, ... आदि

2724 में अंतिम दो अंक = 24 जो 4 से विभाज्य है।

अतः संख्या 2724, 4 से विभाज्य होगी।

☞ **5 से विभाज्यता :**

वे सभी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी जिनके इकाई का अंक 0 या 5 हो।

जैसे- 77<u>5</u>, 91<u>0</u>, 189<u>0</u> ..... आदि

☞ **6 से विभाज्यता :**

वे सभी 6 से विभाजित होंगी जो 2 और 3 दोनों से एक साथ विभाजित होती हों।

जैसे 96, 252, 2040, ... आदि

☞ **7 से विभाज्यता :**

वे सभी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी जो 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी हों।

जैसे- <u>5 5 5 5 5 5</u>, <u>19 19 19 19 19 19</u>

नोटः (i) यदि संख्या 6 की गुणज अर्थात 6 बार, 12 बार, ... हो तो भी वह संख्या 7 से विभाज्य है।

(ii) यदि दो अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति तीन बार हो तो वह संख्या 7 के अलावा 13 और 37 से भी विभाज्य होगी।

☞ **8 से विभाज्यता :**

वे सभी संख्याएं 8 से विभाजित होंगी जिनके अंतिम तीनों अंक शून्य हों या अंतिम तीन अंक 8 से विभाजित हों।

जैसे- 95<u>488</u>, 7<u>000</u>

☞ **9 से विभाज्यता :**

वे सभी संख्याएं 9 से विभाजित होंगी जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो।

जैसे- 468, 8883, 68454, ... आदि।

संख्या 8883 का योग = 8 + 8 + 8 + 3 = 27

27, 9 से विभाज्य है। इसलिए 8883 संख्या 9 से विभाजित होगी।

☞ **10 से विभाज्यता :**

वे संख्याएं 10 से विभाजित होंगी जिनमें इकाई का अंक शून्य (0) हो।

जैसे- 186<u>0</u>, 197<u>0</u>, ... आदि।

☞ **11 से विभाज्यता :**

(i) वे सभी संख्याएं 11 से विभाजित होंगी जिनके एक ही अंक की पुनरावृत्ति सम बार हो।

जैसे- 33, 7777, ... आदि।

(ii) ऐसी संख्या जिसके दाहिने तरफ से सम एवं विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर शून्य हो या अंतर 11 से विभाजित हो, तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी।

जैसे- 932789, 1551, ...

संख्या 932789 के विषम स्थानों का योग = 9 + 7 + 3 = 19

संख्या 932789 के सम स्थानों का योग = 8 + 2 + 9 = 19

दोनों का अंतर = 19 – 19 = 0

अतः संख्या 932789, संख्या 11 से विभाज्य है।

❑ प्राकृतिक संख्याओं के औसत एवं योग पर प्रश्न

1. 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।
2. 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।
3. 1 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।
4. 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।
5. 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।
6. 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।

हल 1. सूत्र विधि-1

$1+2+3+.....+99+100$

सूत्र : n प्राकृतिक संख्याओं का योग $= \frac{n(n+1)}{2}$

n प्राकृतिक संख्याओं का औसत $= \frac{\text{n प्राकृतिक संख्या का योग}}{\text{कुल संख्या}}$

1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग $= \frac{100(100+1)}{2}$

$= 50 \times 101$

$= 5050$

$$\text{औसत} = \frac{5050}{100} \Rightarrow 50.50$$

सूत्र विधि-2

$1+2+3+.....+99+100$

सूत्र $S_n = \frac{n}{2}[2a+(n-1)d]$

जहां n = पदों की संख्या, a= पहला पद,

S_n = n पदों का योग

यहां $n=100, a=1$ तथा $d=1$ है।

$1+2+3+.....+99+100$

$$S_{100} = \frac{100}{2}[(2\times1+(100-1)1]$$

$$= 50(2+99) = 50\times101 \Rightarrow 5050$$

$$\text{औसत} = \frac{5050}{100} \Rightarrow 50.50$$

औसत विधि-प्रायः देखा गया है कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय परीक्षार्थी परीक्षा भवन में जूझते रहते हैं और विभिन्न प्रकार के नियमों व समीकरणों का प्रयोग करके हल करने का प्रयास करते हैं जिससे उनका काफी समय ऐसे प्रश्नों को हल करने के प्रयास में ही नष्ट हो जाता है। ऐसे प्रश्नों को एक निश्चित नियम का प्रयोग करके कम समय एवं सरलतम ढंग से हल किया जा सकता है।

$$\text{औसत} = \frac{\text{प्रथम संख्या + अंतिम संख्या}}{2}$$

योग = औसत × जितनी बार संख्या हो अर्थात जितनी संख्या हो।

हल 1. $\text{औसत} = \frac{1+100}{2} = \frac{101}{2} \Rightarrow 50.5$

हल 2. योग = औसत × संख्या

$= 50.5 \times 100$

$= 5050$

(1 से 100 तक की औसत = 50.5 तथा 1 से 100 तक में कुल संख्या = 100)

हल 3. 1 से 100 तक में प्रथम सम संख्या = 2 तथा अंतिम सम संख्या = 100 होगी

$$\text{औसत} = \frac{2+100}{2} = \frac{102}{2} \Rightarrow 51$$

हल 4. योग = औसत × संख्या

$= 51 \times 50$

$= 2550$

(**नोट:** 1 से 100 तक में 50 सम संख्या तथा 50 विषम संख्याएं होंगी)

हल 5. 1 से 100 तक में प्रथम विषम संख्या = 1 तथा अंतिम विषम संख्या = 99 होगी।

$$\text{औसत} = \frac{1+99}{2} = \frac{100}{2} \Rightarrow 50$$

हल 6. योग = औसत × संख्या

$= 50 \times 50$

$= 2500$

(**नोट:** 1 से 100 तक में 50 विषम संख्याएं होंगी।)

❑ पैरों एवं सिरों की संख्या के आधार पर प्रश्न :

प्रश्न- मोहन के फार्म में मुर्गियों एवं सुअरों की कुल संख्या 37 है तथा उनके पैरों की संख्या 98 है, तो मोहन के फार्म में मुर्गियों एवं सुअरों की संख्या ज्ञात कीजिए?

हल :

माना सुअरों की संख्या x है तथा मुर्गियों की संख्या y है, तो

प्रश्नानुसार $x+y=37$ .....(i)

सुअरों के पैरों की संख्या $=4x$

तथा मुर्गियों की पैरों की संख्या $=2y$ होंगी।

प्रश्नानुसार $4x+2y=98$ .....(ii)

समीकरण (i) व समीकरण (ii) को हल करने पर

$2\times(x+y)=37\times2$

$4x+2y=98$

$-2x=-24$

$x=12$

x का मान समीकरण (i) में रखने पर

$y=25$

अतः सुअरों की संख्या = 12

तथा मुर्गियों की संख्या = 25

समीकरण विधि–

यदि सुअरों की संख्या x एवं मुर्गियों की संख्या $(37-x)$ हो, तो पैरों की संख्या $= 4 \times x$ तथा $2 \times (37-x)$ होगी।

प्रश्नानुसार $4x + 74 - 2x = 98$

$2x = 98 - 74 = 24$

$x = 12$ (जो कि सुअरों की संख्या है)

तथा $37 - x = 37 - 12 = 25$ (जो कि मुर्गियों की संख्या है)

अतः सुअरों की संख्या = 12

तथा मुर्गियों की संख्या = 25

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1. 2055 में कौन-सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे वह 27 से ठीक-ठीक विभाज्य हो?

(a) 28 (b) 31

(c) 27 (d) 24

उत्तर–(d)

संख्या 2055 में 27 से भाग देने पर $= \frac{2055}{27} \Rightarrow 76.11$

$\therefore 27 \times 76 < 2055 < 27 \times 77$

$\therefore$ संख्या $27 \times 77 = 2079$

अतः जोड़ी जाने वाली संख्या $= 2079 - 2055 \Rightarrow 24$

द्वितीय विधि-

विकल्पों के अनुसार सबसे छोटी संख्या जोड़ने पर

$2055 + 24 = 2079$

जो कि 27 से पूर्णतः विभाजित है। अतः विकल्प (d) सही है।

2. तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की चौगुनी है और तीसरी की तिगुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 95 है, तो तीसरी संख्या कितनी है?

(a) 76 (b) 130

(c) 57 (d) 60

उत्तर–(d)

माना पहली संख्या $= x$ है।

$\therefore$ दूसरी संख्या $= \frac{x}{4}$ तथा तीसरी संख्या $= \frac{x}{3}$

$\therefore$ प्रश्नानुसार

$$\frac{x + \frac{x}{4} + \frac{x}{3}}{3} = 95$$

$$\therefore \quad x + \frac{x}{4} + \frac{x}{3} = 285$$

$$\therefore \quad \frac{12x + 3x + 4x}{12} = 285$$

$$\therefore \quad \frac{19x}{12} = 285$$

$$\therefore \quad x = \frac{285 \times 12}{19} \Rightarrow 180$$

$\therefore$ तीसरी संख्या $= \frac{x}{3} \Rightarrow \frac{180}{3} = 60$

3. 11 संख्याओं का औसत 36 है, जबकि उनमें से 9 का औसत 34 है। यदि शेष दो संख्याओं का अनुपात 2 : 3 हो, तो लघुत्तम संख्या का (शेष दो संख्याओं के बीच) का मान बताइए।

(a) 45 (b) 54

(c) 36 (d) 48

उत्तर–(c)

11 संख्याओं का औसत = 36

$\therefore$ 11 संख्याओं का योग $= 11 \times 36 \Rightarrow 396$ होगा

$\therefore$ इनमें से 9 संख्याओं का औसत = 34 है

$\therefore$ इन 9 संख्याओं का योग $= 34 \times 9 \Rightarrow 306$

अतः शेष दो संख्याओं का योग $= 396 - 306 \Rightarrow 90$

$\because$ शेष दो संख्याएं 2 : 3 के अनुपात में हैं।

इस प्रकार इनमें से पहली संख्या $= 90 \times \frac{2}{2+3}$

$$= 90 \times \frac{2}{5} \Rightarrow 36$$

तथा दूसरी संख्या $= 90 \times \frac{3}{5} \Rightarrow 54$ होगी

अतः इन दो संख्याओं में लघुत्तम संख्या = 36

4. निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या 11 का गुणक है?

(a) 978626 (b) 447355

(c) 112144 (d) 869756

उत्तर–(a)

विकल्प (a) से $\frac{978626}{11} = 88966$

जबकि अन्य विकल्पों में दी गई संख्याएं 11 से भाज्य नहीं हैं।

द्वितीय विधि-

कोई भी संख्या 11 की गुणक तभी होगी जब सम स्थानों पर दी गई संख्याओं का योग विषम स्थानों पर दी गई संख्याओं के योग के बराबर हो अर्थात

$9 + 8 + 2 = 7 + 6 + 6$

$19 = 19$

अतः विकल्प (a) सही है।

5. तीन क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं (नैचुरल नंबर) के वर्ग का जोड़ 194 है। संख्याओं का जोड़ क्या होगा?

(a) 24 (b) 27

(c) 21 (d) 30

उत्तर—(a)

माना तीन क्रमिक संख्याएं $x, x+1$ तथा $x+2$ हैं।

$\therefore$ प्रश्नानुसार

$x^2+(x+1)^2+(x+2)^2=194$

$\therefore \quad x^2+x^2+1+2x+x^2+4x+4=194$

$3x^2+6x+5=194$

$3x^2+6x=194-5$

$3x^2+6x=189$

$\therefore \quad x^2+2x=63$

$\therefore \quad x^2+2x-63=0$

$\therefore \quad x^2+9x-7x-63=0$

$x(x+9)-7(x+9)=0$

$(x+9)(x-7)=0$

$\therefore \quad x=7, -9$ (अमान्य)

अतः दी गई संख्याएं $=x, x+1, x+2$

$=7, 7+1, 7+2,$

$=7, 8, 9$

$\therefore$ तीनों संख्याओं का योग $=7+8+9 \Rightarrow 24$

6. यदि n सम हो, तो (6^n-1) विभाज्य है-

(a) 37 (b) 35

(c) 30 (d) 6

उत्तर—(b)

$n=2, 4, 6, \ldots\ldots$ रखने पर

($\because$ n एक सम संख्या है)

$\therefore$ $n=2$ रखने पर संख्या $=6^2-1$

$=36-1 \Rightarrow 35$

$n=4$ रखने पर संख्या $=6^4-1=1296-1$

$=1295$

$=37 \times 35$

अतः (6^n-1) संख्या 35 से विभाज्य है।

7. मेरे पास x गोलियां हैं। मेरे बड़े भाई के पास मुझसे 3 अधिक गोलियां हैं जबकि मेरे छोटे भाई के पास मुझसे 3 कम गोलियां हैं। यदि गोलियों की कुल संख्या 15 है, तो मेरे पास कितनी गोलियां हैं?

(a) 3 (b) 5

(c) 8 (d) 7

उत्तर—(b)

माना मेरे पास x गोलियां है

मेरे बड़े भाई के पास गोलियों की संख्या $=x+3$

मेरे छोटे भाई के पास गोलियों की संख्या $=x-3$

प्रश्नानुसार

$x+x+3+x-3=15$

$3x=15$

$\therefore \quad x=5$

अतः मेरे पास गोलियों की संख्या $=5$

8. 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है। प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है। परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी?

(a) 4 (b) 3

(c) 7 (d) 11

उत्तर—(c)

परिणामी संख्या $=3957+5349-7062$

$=9306-7062$

$=2244$

विकल्प (a) से $\frac{2244}{4}=561$ (भाज्य)

विकल्प (b) से $\frac{2244}{3}=748$ (भाज्य)

विकल्प (c) से $\frac{2244}{7}=320\ \frac{4}{7}$ (अभाज्य)

विकल्प (d) से $\frac{2244}{11}=204$ (भाज्य)

अतः परिणामी संख्या 7 से विभाज्य नहीं होगी।

9. यदि $2^{x-1}+2^{x+1}=320$, तो x का मान है-

(a) 5 (b) 7

(c) 6 (d) 8

उत्तर—(b)

$2^{x-1}+2^{x+1}=320$ ($x-1$ और $x+1$ में 2 का अंतर होगा

$2^{x-1}(1+4)=320$ अतः 2^{x-1} common लेने पर)

$2^{x-1}(5)=320$

$2^{x-1}=64$

$2^{x-1}=2^6$

घातांकों की तुलना करने पर

$x-1=6$

$x=7$

10. तीन संख्याओं का योग 91 है। दूसरी संख्या पहली से $33\frac{1}{3}\%$ अधिक है और तीसरी संख्या पहली एवं दूसरी संख्याओं के योग से 60% अधिक है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 15 (b) 17

(c) 13 (d) 14

उत्तर—(a)

माना पहली संख्या x है।

$\therefore$ दूसरी संख्या $= x + x$ का $33\frac{1}{3}\%$

$$= x + x \times \frac{100}{3}\%$$

$$= x + x \times \frac{100}{3 \times 100}$$

$$= x + \frac{x}{3} \Rightarrow \frac{4x}{3}$$

तीसरी संख्या $= \left(x + \frac{4x}{3}\right) \times \frac{160}{100}$

$$= \frac{7x}{3} \times \frac{8}{5} \Rightarrow \frac{56x}{15}$$

अब प्रश्न से

$$x + \frac{4x}{3} + \frac{56x}{15} = 91$$

$$15x + 20x + 56x = 91 \times 15$$

$$91x = 91 \times 15$$

$$\therefore x = 15$$

$\therefore$ सबसे छोटी संख्या $= 15$

11. 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक का औसत 9 है। उनमें से सबसे छोटी धन पूर्णांक विषम संख्या क्या है?

(a) 5 (b) 3

(c) 1 (d) 7

उत्तर—(a)

माना 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक $x, x+2, x+4, x+6$ और $x+8$ हैं।

प्रश्नानुसार

$$\frac{x + x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8}{5} = 9$$

$\therefore \quad 5x + 20 = 45$

$\therefore \quad 5x = 25$

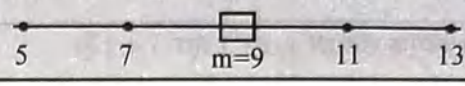
$\therefore \quad x = 5$

$\therefore$ सबसे छोटा धन पूर्णांक 5 है।

द्वितीय विधि-

5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक का औसत 9 है अर्थात संख्या 9 बीच की संख्या होगी।

अत: सबसे छोटी धन पूर्णांक विषम संख्या $= 9 - 2 - 2 = 5$ होगी।



12. यदि $\frac{a}{b}$ का भागफल धनात्मक है, तो निम्नलिखित में से क्या सही होना चाहिए?

(a) $a > 0$ (b) $b > 0$

(c) $ab > 0$ (d) $a + b > 0$

उत्तर—(c)

यदि $\frac{a}{b}$ का मान धनात्मक है।

$\therefore$ a, b या तो दोनों धनात्मक होंगे या दोनों ऋणात्मक होंगे।

अत: ab हमेशा 0 से बड़ा होगा।

13. दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होता है?

(a) 7 (b) 8

(c) 3 (d) 6

उत्तर—(b)

दो क्रमागत पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा 8 से विभाज्य होता है।

अर्थात

$$3^2 - 1^2 = 9 - 1 = 8$$

$$5^2 - 3^2 = 25 - 9 = 16$$

$$7^2 - 5^2 = 49 - 25 = 24$$

14. चार अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है, जो पूर्ण वर्ग भी है?

(a) 9999 (b) 9909

(c) 9801 (d) 9081

उत्तर—(c)

दिए गए विकल्पों में 9801 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि 99 का वर्ग है जबकि अन्य सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं।

15. दो संख्याओं का योग 37 है और उनके वर्गों का अंतर 185 है, तो दो संख्याओं का अंतर क्या होगा?

(a) 5 (b) 3

(c) 10 (d) 4

उत्तर—(a)

माना दोनों संख्याएं क्रमशः x एवं y हैं।

प्रश्नानुसार

$x+y=37$ ..... (i)

तथा $x^2-y^2=185$ ..... (ii)

$(x+y)(x-y)=185$ $[\because a^2-b^2=(a-b)(a+b)]$

$37(x-y)=185$ [समी. (i) से]

$$x-y=\frac{185}{37}\Rightarrow 5$$

अतः दोनों संख्याओं का अंतर 5 है।

16. दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा?

(a) 1350 (b) 1250 (c) 1000 (d) 125

उत्तर—(b)

माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है।

$\therefore$ $x+y=75$ .....(i)

तथा $x-y=25$ .....(ii)

$2x=100$ [समी. (i) एवं समी. (ii) को जोड़ने परे]

$x=50$

x का मान समी. (i) में रखने पर

$50+y=75$

$y=75-50\Rightarrow 25$

अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल $=xy$

$=50\times 25\Rightarrow 1250$

17. तीन संख्याओं में से पहली दो का योगफल 55 है, दूसरी और तीसरी का योगफल 65 है और पहली के तीन गुना के साथ तीसरी का योगफल 110 है। तीसरी संख्या है-

(a) 25 (b) 30 (c) 35 (d) 28

उत्तर—(c)

माना संख्याएं x, y एवं z हैं।

अब प्रश्न से

$x+y=55$ .....(i)

$y+z=65$ ..... (ii)

एवं $3x+z=110$

या $z=110-3x$ .....(iii)

z का मान समी. (ii) में रखने पर-

$y+110-3x=65$

$y-3x=-45$

या $3x-y=45$ .....(iv)

समी. (i) में (iv) को जोड़ने पर -

$4x=100$

$x=25$

x का मान समी. (iii) में रखने पर-

$z=110-3\times 25=35$

अतः तीसरी संख्या $=35$

18. यदि किसी संख्या का $\frac{3}{4}$ उस संख्या के $\frac{1}{6}$ से 7 अधिक है, तो उस संख्या का $\frac{5}{3}$ है-

(a) 15 (b) 18 (c) 20 (d) 12

उत्तर—(c)

माना संख्या x है।

प्रश्नानुसार

$$x\times\frac{3}{4}=x\times\frac{1}{6}+7$$

$$\frac{3x}{4}-\frac{x}{6}=7$$

$$\frac{9x-2x}{12}=7$$

$$\frac{7x}{12}=7$$

$x=12$

अतः संख्या x का $\frac{5}{3}=12\times\frac{5}{3}\Rightarrow 20$

द्वितीय विधि-

$12\times\frac{3}{4}=12\times\frac{1}{6}+7$

$9=2+7$

$9=9$

$\therefore$ 12 का $\frac{5}{3}=20$

19. यदि $(1^2+2^2+3^2\ldots 10^2)=385$ हो, तो $(2^2+4^2+6^2\ldots 20^2)$ का मान कितना होगा?

(a) 770 (b) 1540

(c) 1155 (d) 385

उत्तर—(b)

दिया है $1^2+2^2+3^2\ldots\ldots 10^2=385$

$\therefore$ $2^2+4^2+6^2+\ldots\ldots 20^2=2^2(1^2+2^2+3^2+\ldots\ldots 10^2)$

$=4\times 385\Rightarrow 1540$

20. यदि 159 को पहले 367 से और उसके बाद 482 से गुणा किया जाए, तो इकाई के स्थान पर अंतिम गुणनफल में कौन-सा अंक आएगा?

(a) 2 (b) 4

(c) 6 (d) 3

उत्तर—(c)

$159\times 367\times 482$ का इकाई का अंक

$=9\times 7\times 2$ के इकाई का अंक $=6$

21. यदि a तथा b विषम संख्याएं हों, तो निम्न में से कौन एक सम संख्या है?

(a) $a+b+ab$ (b) $a+b-1$

(c) $a+b+1$ (d) $a+b+2ab$

उत्तर—(d)

माना $a=3$ एवं $b=5$

तब विकल्प (d) से

$$a+b+2ab=3+5+2\times3\times5$$
$$=38 \text{ (सम संख्या)}$$

अतः स्पष्ट है कि दो विषम संख्याओं का योगफल + उनके गुणनफल का दो गुना हमेशा सम संख्या होगी।

22. यदि दो संख्याओं के योग का उन संख्याओं से अलग-अलग गुणा किया जाए, तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना है?

(a) 19 (b) 20 (c) 21 (d) 23

उत्तर—(a)

माना संख्या x एवं y हैं।

तब पहली शर्त से-

$$x(x+y)=247 \text{ .....(i)}$$

दूसरी शर्त से-

$$y(x+y)=114$$

या $$(x+y)=\frac{114}{y} \text{ .....(ii)}$$

समी. (ii) से $(x+y)$ का मान समी. (i) में रखने पर-

$$x\times\frac{114}{y}=247$$

$$\frac{x}{y}=\frac{247}{114}\Rightarrow\frac{13}{6}$$

$$x+y=13+6\Rightarrow19$$

23. तीन संख्याओं में, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है और तीसरी की तिगुनी है। यदि उन तीनों संख्याओं का औसत 49.5 हो, तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना है?

(a) 54 (b) 28 (c) 39.5 (d) 41.5

उत्तर—(a)

माना पहली संख्या x है।

$\therefore$ दूसरी संख्या $=\frac{x}{2}$

$\therefore$ तीसरी संख्या $=\frac{x}{3}$

अतः प्रश्न से

$$x+\frac{x}{2}+\frac{x}{3}=3\times49.5$$

$$\frac{6x+3x+2x}{6}=3\times49.5$$

$$\frac{11}{6}x=3\times49.5$$

$$x=\frac{3\times49.5\times6}{11}\Rightarrow81.0$$

अतः पहली संख्या $=81$

तीसरी संख्या $=\frac{81}{3}\Rightarrow27$

$\therefore$ पहली एवं तीसरी संख्या का अंतर $=81-27\Rightarrow54$

24. किसी लड़के से एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया, गलती से उसने उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आया। जिस संख्या को गुणा करना था, वह थी—

(a) 7 (b) 9
(c) 8 (d) 12

उत्तर—(a)

माना संख्या $=x$

$\therefore$ $21x=12x+63$

$9x=63$

$x=7$

द्वितीय विधि- संख्या को 12 गुना के बजाय 21 गुना अर्थात 9 गुना अधिक कर दिया।

$\because$ संख्या का 9 गुना $=63$

अतः संख्या $=\frac{63}{9}\Rightarrow7$

25. एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का $\frac{3}{14}$ ज्ञात करने को कहा गया। गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या का $\frac{3}{4}$ ज्ञात कर दिया जो ठीक उत्तर से 150 अधिक था। दी हुई संख्या थी-

(a) 500 (b) 280
(c) 240 (d) 180

उत्तर—(b)

माना कि विद्यार्थी से x का $\frac{3}{14}$ ज्ञात करने को कहा गया।

$\therefore$ x का $\frac{3}{14}=\frac{3x}{14}$

परंतु विद्यार्थी ने गलती से उस संख्या का $\frac{3}{4}$ ज्ञात कर दिया

अतः विद्यार्थी द्वारा ज्ञात गलत उत्तर $=x\times\frac{3}{4}\Rightarrow\frac{3x}{4}$

प्रश्नानुसार

$$\frac{3x}{4}-\frac{3x}{14}=150$$

$$15x=4200$$

$$x=280$$

अतः दी हुई संख्या 280 थी।

द्वितीय विधि- संख्या का $\frac{3}{4}-\frac{3}{14}=\frac{15}{28}$ गुना

संख्या का $\frac{15}{28}$ गुना $=150$

$\therefore$ संख्या $=\frac{150\times28}{15}\Rightarrow280$

26. तीन क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है। इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए—

(a) 18 (b) 15
(c) 14 (d) 16

उत्तर—(d)

ठीक बीच वाला सम पूर्णांक $= \frac{54}{3} \Rightarrow 18$

$\therefore$ सबसे छोटा सम पूर्णांक $= 18-2 \Rightarrow 16$

27. यदि किन्हीं तीन क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 हो, तो बीच वाली संख्या होगी —

(a) 47 (b) 48

(c) 49 (d) 51

उत्तर—(c)

बीच वाली संख्या $= \frac{147}{3} \Rightarrow 49$

28. 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा?

(a) 5000 (b) 4950

(c) 4980 (d) 4900

उत्तर—(b)

100 और 200 के बीच 3 की गुणज संख्या का क्रम होगा

$102+105+.....+198$

$$S_n = \frac{n}{2}\{2a+(n-1)d\}$$

$$= \frac{33}{2}\{2\times102+(33-1)3\}$$

$$= \frac{33}{2}(204+32\times3)$$

$$= \frac{33}{2}\times300 \Rightarrow 4950$$

29. यदि दो संख्याओं का योग 16 है और बड़ी संख्या का $\frac{1}{5}$ छोटी संख्या के $\frac{1}{3}$ के बराबर हो, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा?

(a) 64 (b) 60

(c) 48 (d) 15

उत्तर—(b)

माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है।

प्रश्नानुसार

$$x+y=16 \ldots\ldots\ldots (i)$$

तथा $x\times\frac{1}{5} = y\times\frac{1}{3}$

$$3x=5y$$

$$x=\frac{5y}{3}$$

समीकरण (i) में x का मान रखने पर

$$\frac{5}{3}y+\frac{y}{1}=16$$

$$\frac{5y+3y}{3}=16$$

$$8y=16\times3$$

$$y=2\times3\Rightarrow6$$

y का मान समीकरण (i) में रखने पर

$$x+6=16$$

$$x=16-6\Rightarrow10$$

अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल $= xy$

$$=10\times6\Rightarrow60$$

30. यदि m एक सम संख्या है, तो m^2-1 गुणनफल है दो क्रमिक-

(a) विषम संख्याओं का (b) पूर्ण वर्ग संख्याओं का

(c) पूर्ण संख्याओं का (d) सम संख्याओं का

उत्तर—(a)

माना $m=2$ तो $m^2-1=2^2-1=3=1\times3$

$m=4$ तो $m^2-1=4^2-1=15=3\times5$

$m=6$ तो $m^2-1=6^2-1=35=5\times7$

$\therefore$ यदि m एक सम संख्या है, तो m^2-1 दो विषम संख्याओं का गुणनफल है।

31. दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है तथा उनके अंतर का वर्ग 36 है। इन दो संख्याओं का गुणनफल है-

(a) 58 (b) 104

(c) 32 (d) 16

उत्तर—(d)

माना दो संख्याएं a तथा b हैं।

प्रश्नानुसार

$$a^2+b^2=68 \ldots\ldots\ldots\ldots (i)$$

$$(a-b)^2=36$$

$$a^2+b^2-2ab=36$$

$$68-2ab=36$$

$$2ab=68-36$$

$$2ab=32$$

$$ab=16$$

$\therefore$ संख्याओं का गुणनफल 16 है।

32. किसी दो-अंकीय संख्या और उसके अंकों को उलट कर लिखने पर बनी संख्या का योगफल सदैव विभाजित होगा-

(a) 7 से (b) 11 से

(c) 2 से (d) 3 से

उत्तर—(b)

माना एक दो अंकीय संख्या $= 10x+y$ है

$\therefore$ संख्या के अंकों को पलट कर लिखने पर $= 10y+x$

$\therefore$ दोनों संख्याओं का योग $= 10x+y+10y+x$

$$=11x+11y$$

$$=11(x+y)$$

अतः संख्या सदैव 11 से विभाज्य होगी।